3 미분기구학 · 궤적 생성

Differential Kinematics · Trajectory Generation

이 단원을 마치면

손끝 속도와 특이점을 알고, 블록을 떨어뜨리지 않도록 부드럽고 안전한 궤적을 만든다

먼저 배울 것 2 기구학 & 역기구학

8차시 **3-1 속도와 자코비안**
관절을 조금 돌리면 손끝은 어느 쪽으로 갈까? 또 얼마나 빨리 움직일까?

9차시 **3-2 궤적 프로파일: 위치 → 속도 → 가속도**
판 위에 블록을 올려 나른다고 하자. 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?

10차시 **3-3 경유점과 블렌딩**
여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?

11차시 **3-4 관절 동기화**
여러 관절이 서로 다른 각도만큼 돌 때가 있다. 어떻게 맞춰 움직일까?

이 교재 쓰는 법: 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고**왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 5장(Velocity Kinematics and Statics)·9장(Trajectory Generation) · Craig, J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018, 5장(Jacobians: Velocities and Static Forces)·7장(Trajectory Generation) · Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L. & Oriolo, G., Robotics: Modelling, Planning and Control, Springer, 2009, 3장(Differential Kinematics and Statics)·4장(Trajectory Planning) · Yoshikawa, T., Manipulability of Robotic Mechanisms, The International Journal of Robotics Research 4(2), 1985 · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 및 pymycobot (send_angles: 관절 이동)

8차시 3-1 속도와 자코비안

Velocity and the Jacobian · 단원 안 1 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

관절 하나가 돌 때 손끝 **속도**를 설명할 수 있다. 방향과 크기를 축~손끝 거리로 말한다.

자코비안의 뜻을 말할 수 있다. 손끝 **속도**는 자코비안 × 관절 속도다. 곧게 가려면 여러 관절 속도를 섞어야 함을 보일 수 있다.

특이점 근처에서 생기는 일을 설명할 수 있다. 타원체가 납작해지고 관절 **속도**가 한계에 걸린다.

Q 생각 열기

관절을 조금 돌리면 손끝은 어느 쪽으로 갈까? 또 얼마나 빨리 움직일까?

함께 생각해 보기

문을 밀 때 경첩 가까이와 손잡이 중 어디가 더 빨리 움직일까?

손끝을 앞으로 곧게 밀 때 내 팔의 관절은 몇 개가 움직일까?

해 볼 것

☐ 팔을 편 채 어깨만 돌려 보고, 손목만 돌려 손끝 빠르기를 비교한다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

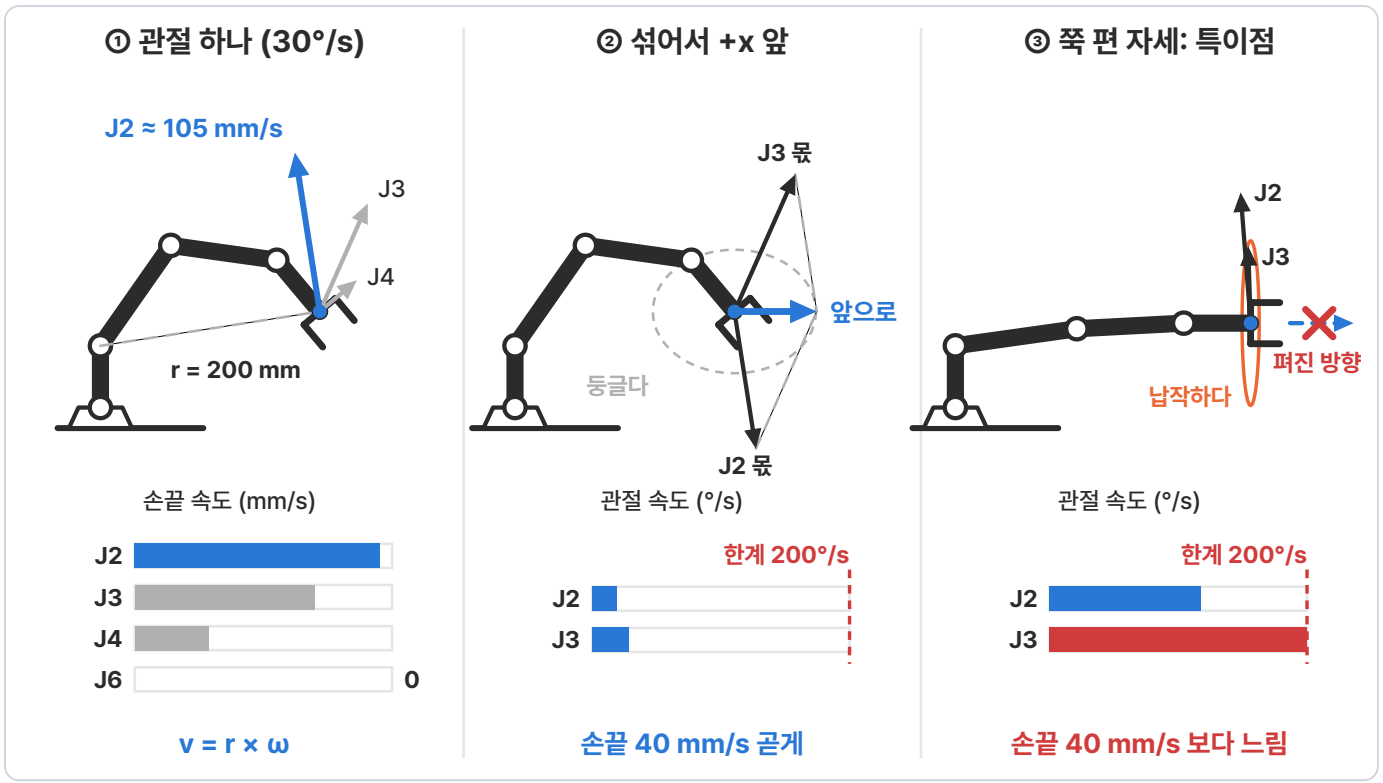


그림 3-1 관절 속도에서 손끝 속도로: 관절 하나의 화살표 (30°/s) · 두 관절을 섞어 앞으로 40 mm/s · 팔을 쭉 편 특이점 (관절 한계 200°/s) v 손끝 속도 r 축~손끝 거리 ω 각속도

정의

자코비안은 관절 속도를 손끝 속도로 바꾸는 표(행렬)다. 팔을 쭉 펴면 어떤 방향으로는 손끝이 못 간다. 이런 자세를 특이점이라고 한다.

원리

관절 하나만 돌면 손끝은 화살표 하나 방향으로 움직인다. 축에서 손끝까지 멀수록 화살표가 길다. 이 화살표가 **자코비안**의 열 하나다.

여러 관절을 함께 돌리면 화살표들이 더해진다. 원하는 방향을 만들려면 관절 **속도**를 섞는다.

팔을 쭉 펴면 화살표들이 한쪽으로 겹친다. 그러면 펴진 방향으로는 움직일 수 없다. 이것이 **특이점**이고, 타원체가 납작해진다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
v	브이	**손끝 속도**: 손끝이 1 초에 움직이는 거리와 그 방향(화살표)	mm/s
r	알	**축~손끝 거리**: 돌고 있는 관절의 축에서 손끝까지의 거리	mm
ω	오메가	**각속도**: 관절 하나가 1 초에 도는 각도를 라디안으로 잰 값	rad/s
θ	세타	**관절 각도**: 지금 자세를 정하는 관절들의 각도. 자코비안은 이것에 따라 바뀐다	°
$\dot{\theta}$	세타 닷	**관절 속도**: 관절이 1 초에 도는 각도. 위의 점은 "1 초에 바뀌는 양"	°/s
J	제이	**자코비안**: 관절 속도를 손끝 속도로 바꾸는 표(행렬). 열 하나가 관절 하나의 화살표	mm/rad
w	더블유	**조작성**: 손끝이 모든 방향으로 고르게 움직일 수 있는 정도. 특이점에서 0	$(\text{mm/rad})^3$
F	에프	**손끝 힘**: 손끝이 물체를 누르는 힘	N
τ	타우	**관절 토크**: 관절을 돌리려는 힘(4 로봇 동역학에서 자세히)	N·m
z_i	제트 아이	**관절 축 방향**: 관절 i 가 도는 축의 방향(길이 1인 화살표)	없음
p_i	피 아이	**축 위의 점**: 관절 i 의 축 위에 있는 한 점의 위치	m
p_e	피 이	**손끝 위치**: 손끝(end-effector)의 위치	m
L_1	엘 일	**첫째 링크 길이**: 평면 2링크 팔에서 어깨~팔꿈치	mm
L_2	엘 이	**둘째 링크 길이**: 평면 2링크 팔에서 팔꿈치~손끝	mm
θ_2	세타 이	**팔꿈치 각**: 평면 2링크 팔의 둘째 관절 각도. 0° 면 쭉 편 자세	°

개념 자세히

2 기구학 & 역기구학에서는 손끝이 "어디에" 있는지를 다뤘다. 이제 "어느 쪽으로, 얼마나 빨리" 움직이는지를 다룬다. 관절 하나가 1 초에 30° 돈다고 하자. 손끝은 그 관절 축을 중심으로 원을 따라 움직이므로, 순간 방향은 원의 접선 쪽이고 빠르기는 축에서 손끝까지의 거리에 비례한다. 식으로는 손끝 빠르기 v(손끝 속도) = 거리 r(축~손끝 거리) × 각**속도** ω(각속도) 이고, ω 는 1 초에 도는 각도를 라디안으로 잰 값이다(30°/s ≈ 0.52 rad/s). 문을 밀 때 경첩에서 먼 손잡이가 더 빨리 움직이는 것과 같다. 시뮬레이터에서 관절 하나만 30°/s 로 돌리면 어깨 쪽 관절(J1·J2)은 손끝 속도가 초속 100 mm 남짓으로 크고, 손목 관절 J5 는 그 절반쯤이며, J6 은 손끝 축 자체를 돌리므로 손끝 위치는 움직이지 않는다(0).

관절 여섯 개의 화살표를 한 표에 모은 것이 **자코비안**이다. 표의 열 하나가 "그 관절 하나만 돌 때의 손끝 **속도**"이고, 관절 속도를 각 열에 곱해 더하면 손끝 속도가 나온다: 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도, 기호로 쓰면 $v = J\,\dot{\theta}$(자코비안, 관절 속도) 다($\dot{\theta}$ 는 관절 속도, 위의 점은 "1 초에 바뀌는 양"이라는 뜻). 반대로 손끝을 앞(+x)으로 초속 40 mm 보내고 싶으면, 화살표들의 합이 +x 가 되도록 관절 속도를 거꾸로 구한다. 시뮬레이터의 방향 버튼이 바로 이 계산을 매 순간 한다. 2-2 의 반복 풀이가 "어느 쪽으로 고칠지"를 정할 때도 이 표를 쓴다.

자코비안은 자세, 곧 관절 각도 θ(관절 각도) 에 따라 바뀐다. 팔을 앞으로 쭉 펴면 관절 화살표들이 모두 팔과 수직인 쪽을 가리켜, 팔이 펴진 방향(더 앞으로)의 **속도**를 만들 관절이 없다. 이런 자세가 **특이점**이다. 특이점 근처에서는 그 방향으로 조금만 가려 해도 관절이 매우 빨라야 해서, 관절 속도 한계(시뮬레이터 200°/s)에 걸리고 손끝이 느려진다. 1-4 에서 작업 공간 경계로 본 곳이 바로 이 특이점이다. 두 관절 축이 나란해져도(손목 특이점) 같은 일이 생긴다.

자세마다 "모든 방향으로 얼마나 고르게 움직일 수 있나"를 보여 주는 것이 **조작성 타원체**다. 관절 **속도**를 고르게 줬을 때 손끝이 낼 수 있는 속도를 모두 그리면 타원체가 되는데, 둥글수록 어느 방향이든 잘 움직이고 납작할수록 **특이점**에 가깝다. 시뮬레이터는 작은축/큰축 비율을

"둥근 정도"로 보여 준다. **자코비안**은 힘에도 쓰인다. 손끝이 물체를 힘 $\overset{\text{손끝 힘}}{F}$ 로 누를 때 관절마다 필요한 토크 $\overset{\text{관절 토크}}{\tau}$ 는 $\tau = J^{T}F$ 로 구하며, 이것은 4 로봇 동역학에서 다시 만난다.

대학 · 수식

$v = J(\theta)\,\theta$ (v: 손끝 속도, θ: 관절 속도)

회전 관절 i 의 열: 선속도 $z_i \times (p_e - p_i)$, 각속도 z_i (z_i: 관절 축, p_i: 축 위의 점, p_e: 손끝)

거꾸로: $\theta = J^{-1} v$ (특이점 근처: $\theta = J^{T}(JJ^{T} + \lambda^{2} I)^{-1} v$)

조작성: $w = \sqrt{\det(J\,J^{T})}$, 특이점에서 $w = 0$

정역학: $\tau = J^{T} F$ (F: 손끝 힘, τ: 관절 토크)

평면 2링크: $\det J = L_1 L_2 \sin\theta_2 \rightarrow \theta_2 = 0°$ 또는 $180°$ 에서 특이점

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 관절 하나

처음 조건 · 돌리는 관절: 하나씩 (J1~J6, 30°/s)

목표 관절 하나만 돌 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 빨리 움직이는지 관절마다 비교한다.

예상 같은 30°/s 로 돌려도 J2 와 J5 의 손끝 **속도**는 다를까? 손끝 축을 도는 J6 은 얼마일까?

☐ 1. J2 가 빠르고 J6 은 0 ☐ 2. J5 가 빠르고 J6 이 가장 빠르다 ☐ 3. 모두 같다

할 일 J1~J6 을 하나씩 누른다. 그 관절만 30°/s 로 돈다. 손끝 **속도** 화살표와 막대를 본다.

볼 것 손끝에서 먼 J1·J2 의 화살표가 길고 손목으로 갈수록 짧아지며, J6 은 0 이다

왜 회전 관절이 만드는 손끝 **속도**는 축에서 손끝까지의 거리에 비례한다($v = r \times \omega$: 손끝 속도 = 축~손끝 거리 × 각속도). 30°/s ≈ 0.52 rad/s 이므로 축에서 약 200 mm 떨어진 J2 는 200 × 0.52 ≈ 105 mm/s, 거리가 그 절반쯤인 J5 는 약 50 mm/s 다. J6 은 손끝을 지나는 축으로 돌아 거리가 0 이라 손끝 위치가 움직이지 않는다.

핵심 **축에서 멀수록 → 손끝이 빠르다 (J6 은 0)**

2 활동 2 · 섞어서 한 방향

바꾸는 것 · 돌리는 관절: 하나씩 → 여러 관절 섞기 ([+x 앞])

목표 손끝을 한 방향(+x)으로 곧게 보내려면 관절 **속도**를 어떻게 섞어야 하는지 본다.

예상 +x 앞 을 누르면 관절이 하나만 움직일까, 여러 개가 함께 움직일까?

☐ 1. 하나만 움직인다 ☐ 2. 여러 개가 함께 움직인다

할 일 처음 자세에서 +x 앞 버튼을 누르고 있는다. 짧게 한 번 누르면 2 초 동안 간다.

볼 것 관절 **속도** 막대 여러 개가 함께 움직이고, 손끝은 40 mm/s 로 곧게 간다. 가장 빠른 관절도 약 20°/s 로 한계(200°/s)보다 훨씬 느리다

왜 관절 하나의 화살표(**자코비안**의 열)는 대개 +x 와 다른 쪽을 가리킨다. 그래서 시뮬레이터는 매 순간 자코비안을 거꾸로 풀어, 여러 관절의 화살표를 더한 결과가 +x 쪽 40 mm/s 가 되게 한다. 보통 자세에서는 화살표들이 여러 방향으로 고르게 퍼져 있어 가장 빠른 관절도 약 20°/s 면 충분하다.

핵심 **+x 로 곧게 → 여러 관절이 함께 돈다**

3 활동 3 · 특이점 근처

바꾸는 것 · 자세: 보통 자세 → 쭉 편 자세

목표 팔을 쭉 편 **특이점** 근처에서 같은 명령을 주면 무엇이 달라지는지 본다.

예상 팔을 편 뒤 같은 +x 앞 을 누르면 손끝은 여전히 40 mm/s 로 갈까?

☐ 1. 더 빨라진다 ☐ 2. 그대로 40 mm/s 로 간다 ☐ 3. 더 느려진다

할 일 앞으로 쭉 뻗기 로 팔을 편다. 같은 +x 앞 버튼을 누르고 있는다.

볼 것 손끝은 처음 1 초쯤 40 mm/s 로 가다가, 팔이 다 펴지면 거의 멈춘다. 그 순간 관절 **속도**가 한계(200°/s)까지 튀고, 타원체가 납작해진다(둥근 정도가 0 에 가까워짐). 2 초 동안의 평균 손끝 속도는 약 22 mm/s 다

왜 팔이 펴질수록 관절 화살표가 팔과 수직인 쪽으로 모여, 펴진 방향(+x)의 몫이 줄어든다. 그래서 같은 40 mm/s 를 내려고 관절이 점점 빨라진다. 팔이 다 펴지면 그 방향의 몫이 0 이 되어, 관절을 아무리 빨리 돌려도 앞으로 더 갈 수 없다. 이 자세가 **특이점**이다.

핵심 **팔이 다 펴지면 → 멈춘다 (평균 약 22 mm/s)**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	손끝 속도(mm/s, 목표 40)	최대 관절 속도(°/s, 한계 200)	둥근 정도(타원체의 작은축/큰축)
활동 1 관절 하나			
활동 2 섞어서 한 방향			
활동 3 특이점 근처			

정리: 세 활동 비교하기

활동 2 의 보통 자세와 활동 3 의 편 자세를 견준다. 두 타원체를 겹쳐 놓는다. 같은 손끝 속도에 관절 속도가 얼마나 드는지 본다.

알게 된 것:

정리 질문

팔을 쭉 편 자세에서 손끝을 더 앞으로 보내기 어려운 까닭은 무엇일까?

내 답:

기억할 것

손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도. 특이점 근처에서는 관절이 매우 빨라야 한다. 손끝을 조금만 움직이려 해도 그렇다.

현장에서는

산업용 로봇은 티치 펜던트로 손끝을 움직인다. 이때 손끝 기준(직교 좌표)으로 방향을 준다. 컨트롤러는 매 순간 자코비안으로 관절 속도를 구한다. 산업용 6축 로봇은 대개 손목 세 축이 한 점에서 만난다. 이런 로봇은 J5 가 0° 이면 J4 와 J6 의 축이 한 줄로 겹친다. myCobot 280 은 손목 모양이 달라, J5 가 ±90° 일 때 J4 와 J6 의 축이 나란해진다. 이 손목 특이점에서는 관절 속도가 급히 커진다. 그래서 용접·도장 경로를 짤 때 이 자세를 피한다. 컨트롤러도 특이점에 가까우면 경고를 내거나 멈춘다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 1. J2 가 빠르고 J6 은 0 · 활동 2: 2. 여러 개가 함께 움직인다 · 활동 3: 3. 더 느려진다

정리 질문: 팔을 펴면 관절 화살표가 모두 팔과 수직인 쪽을 가리켜 앞쪽 몫이 거의 없다. 그래서 관절이 아주 빨라야 하고, 다 펴지면 앞으로 더 갈 수 없다.

개념 확인 질문: 자코비안의 열 하나는 무엇을 뜻할까?

다음 차시 · 9차시 3-2 궤적 프로파일: 위치 → 속도 → 가속도: 판 위에 블록을 올려 나른다고 하자. 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?

속도 velocity — 위치가 1초에 얼마나 바뀌는가.

자코비안 Jacobian — 관절을 조금씩 돌릴 때 손끝이 어느 쪽으로 얼마나 움직이는지를 담은 표. 손끝 속도 = 자코비안 × 관절 속도.

특이점 singularity — 팔을 쭉 펴는 등, 어떤 방향으로는 더 움직일 수 없게 되는 자세. 그 근처에서는 관절이 매우 빨리 돌아야 한다.

조작성 manipulability — 그 자세에서 손끝이 여러 방향으로 얼마나 쉽게 움직이는지. 타원체로 그리면 둥글수록 좋다.

조작성 타원체 Manipulability ellipsoid — 관절 속도를 고르게 줬을 때 손끝이 낼 수 있는 속도를 모두 그린 타원체. 납작할수록 특이점에 가깝다

정역학 Statics — 움직이지 않을 때 손끝 힘과 관절 토크의 관계를 다루는 것 ($\tau = J^T F$)

9차시 3-2 궤적 프로파일: 위치 → 속도 → 가속도

Trajectory Profiles: Position, Velocity, Acceleration · 단원 안 2 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

경로와 **궤적**의 차이를 말할 수 있다. 위치 · 속도 · **가속도** · **저크**의 관계를 설명할 수 있다.

블록이 미끄러지는 조건을 안다. 조건은 $|a| > \mu g$ (a: 가속도, μ: 마찰 계수, g: 중력가속도) 이다. 이 조건으로 세 **궤적**의 결과를 설명할 수 있다. 결과는 떨어짐 · 밀림 · 그대로다.

사다리꼴과 **S자 프로파일**을 비교할 수 있다. 걸린 시간과 최대 **가속도**를 본다. 작업에 맞는 **궤적**을 고를 수 있다.

Q 생각 열기

판 위에 블록을 올려 나른다고 하자. 어떻게 움직여야 블록이 떨어지지 않을까?

함께 생각해 보기

쟁반에 컵을 올리고 갑자기 출발하면 컵은 어떻게 될까?

버스가 급출발할 때 몸이 뒤로 쏠리는 까닭은 무엇일까?

해 볼 것

☐ 공책 위에 지우개를 올리고 확 밀어 보고, 천천히 밀어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

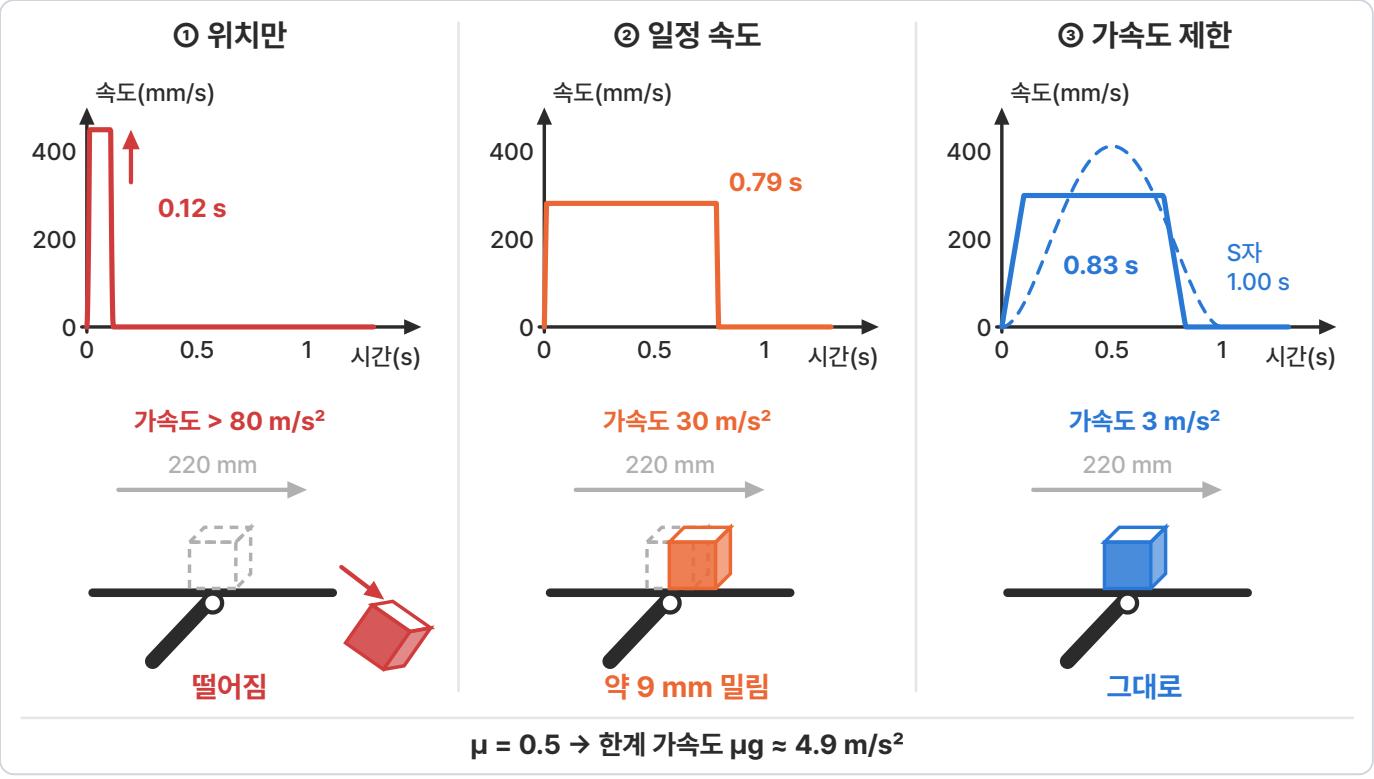


그림 3-2 판 위 블록을 220 mm 옮기는 세 시간 계획: 위치만 0.12 s · 일정 속도 0.79 s · 가속도 제한 0.83 s (미끄러지는 경계 μg ≈ 4.9 m/s²) μ 마찰 계수 g 중력가속도

정의

경로에 시간을 붙인 것이 궤적이다. 위치만 정하면 순간 이동한다. 속도를 정하면 일정하게 간다. 가속도까지 제한하면 부드럽게 출발하고 멈춘다.

원리

위치만: 목표로 순식간에 옮긴다. **가속도**가 매우 커서 블록이 미끄러져 떨어진다.

위치 + 속도: 일정한 속도로 옮긴다. 중간은 조용하다. 하지만 출발·정지 순간에 **가속도**가 튀어 블록이 밀린다.

위치 + 속도 + **가속도**: 가속도를 제한한다. 천천히 출발·정지한다(사다리꼴·S자). 그러면 블록이 제자리에 있다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
a	에이	**가속도**: 속도가 1 초에 바뀌는 양. 판이 얼마나 세게 빨라지고 느려지는지	m/s²
μ	뮤	**마찰 계수**: 블록이 판에서 미끄러지기 어려운 정도. 클수록 덜 미끄러진다	없음
g	지	**중력가속도**: 지구가 끌어당겨 생기는 가속도, 약 9.8	m/s²
m	엠	**질량**: 블록에 든 물질의 양. 무게(중력)는 질량 × g	kg
D	디	**이동 거리**: 처음부터 끝까지 옮기는 거리(관절이면 각도)	mm
T	티	**걸린 시간**: 출발부터 도착까지	s
v_{max}	브이 맥스	**최고 속도**: 사다리꼴의 등속 구간 속도(관절이면 °/s)	mm/s
a_{max}	에이 맥스	**최대 가속도**: 가속·감속 구간에 쓰는 가속도 한계(관절이면 °/s²)	m/s²

개념 자세히

2-3 에서 A 에서 B 로 가는 길의 모양을 정했다. 이것을 **경로**라고 한다. 그런데 같은 길이라도 1 초에 갈지 10 초에 갈지, 어떻게 출발하고 멈출지에 따라 결과가 전혀 다르다. 경로에 "언제 어디에 있는지"라는 시간을 붙인 것이 **궤적**이다. 위치가 시간에 따라 바뀌는 빠르기가 속도, 속도가 바뀌는 빠르기가 **가속도**, 가속도가 바뀌는 빠르기가 **저크**다.

판 위에 놓인 블록은 마찰력만으로 판에 붙어 있다. 판이 너무 세게 가속하면 마찰이 블록을 붙잡지 못해 미끄러진다. 그 경계는 마찰 계수 × 중력**가속도**($\underbrace{\mu}_{\text{마찰 계수}}\ \underbrace{g}_{\text{중력가속도}}$)이고, 시뮬레이터의 판(μ = 0.5, g ≈ 9.8 m/s²)에서는 약 4.9 m/s² 다. 블록의 질량 $\underbrace{m}_{\text{질량}}$ 은 이 경계에 들어 있지 않다. 무거운 블록은 붙잡는 마찰력(μmg)도 크지만, 같은 가속도로 끌려가는 데 드는 힘($\underbrace{m\,a}_{\text{가속도}}$)도 그만큼 크기 때문이다. 그러니 블록을 지키는 방법은 하나, 판의 가속도 a 를 μg 아래로 묶는 것이다.

위치만 정하면 220 mm 를 0.12 초 만에 옮기며 **가속도**가 80 m/s² 을 넘어 블록이 떨어진다. 일정 속도로 옮기면 중간 구간의 가속도는 0 이지만, 멈춰 있다가 갑자기 일정 속도가 되는 출발 순간과 그 반대인 정지 순간에 가속도가 30 m/s² 까지 튀어 블록이 약 9 mm 밀린다. 가속도를 제한한 사다리꼴 속도는 "가속 → 등속 → 감속" 세 구간으로 가속도를 3 m/s² 로 묶어 블록이 그대로 있다. 시간은 0.83 초로 조금 더 걸린다.

사다리꼴도 **가속도**가 0 에서 3 m/s² 로 한순간에 바뀌므로 **저크**가 크다. **S자 프로파일**은 가속도까지 부드럽게 올렸다 내려 저크를 줄인다. 이 화면의 S자는 5차 다항식으로 만든다. 진동이 적어 산업용 로봇이 많이 쓰고, 대신 같은 한계에서 더 느리다. 로봇 프로그램에서 속도와 가속도 값을 정하는 것이 바로 이 **궤적**을 고르는 일이다. 큰 가속도에 필요한 모터 토크는 4 로봇 동역학에서, 모터가 궤적을 그대로 따라가는지는 5 로봇 제어공학에서 다시 만난다.

대학 · 수식

v = dp/dt, a = dv/dt, j = da/dt

미끄러짐 조건: |a| > μ g (μ = 0.5 → 약 4.9 m/s²)

사다리꼴: t_가속 = v_max / a_max, T = D / v_max + v_max / a_max (D ≥ v_max² / a_max 일 때)

3차 다항식(시작·끝 속도 0): s(τ) = 3τ² − 2τ³, τ = t / T

5차 다항식(시작·끝 속도·가속도 0): s(τ) = 10τ³ − 15τ⁴ + 6τ⁵, 최대 가속도 ≈ 5.77 D / T²

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 위치만

처음 조건 · 정한 것: 위치만

목표	목표 위치만 정하고 시간 계획 없이 옮기면 블록이 어떻게 되는지 본다.
예상	220 mm 를 눈 깜짝할 사이(0.12 초)에 옮기면 판 위의 블록은 어떻게 될까? ☐ 1. 그대로 있다 ☐ 2. 조금 밀린다 ☐ 3. 미끄러져 떨어진다
할 일	위치만으로 옮기기 로 블록 실은 판을 220 mm 옮긴다.
볼 것	0.12 초 만에 도착하고, **가속도**가 경계(점선)를 크게 넘어 블록이 미끄러져 떨어진다
왜	220 mm 를 0.12 초에 가려면 판이 순간적으로 약 88 m/s² 로 가속해야 한다. 마찰이 블록을 붙잡을 수 있는 한계 μg (마찰 계수 · 중력가속도) ≈ 4.9 m/s² 의 약 18 배라, 판만 빠져나가고 제자리에 남으려는 블록은 미끄러져 떨어진다.
핵심	**위치만 → 0.12 초, 블록이 떨어진다**

2 활동 2 · 위치 + 속도

바꾸는 것 · 정한 것: 위치만 → 위치 + 속도

목표	속도를 일정하게 정해도 어디에서 문제가 남는지 찾는다.
예상	일정한 속도로 옮기면 블록이 가장 많이 밀리는 때는 출발 · 중간 · 정지 중 언제일까? ☐ 1. 출발과 정지 순간 ☐ 2. 중간 등속 구간 ☐ 3. 내내 똑같다
할 일	일정 속도로 옮기기 로 같은 거리를 옮긴다.
볼 것	속도 그래프가 계단 모양이고(0.79 초), 출발·정지 순간 **가속도**가 30 m/s² 로 튀어 블록이 약 9 mm 밀린다
왜	등속 구간은 속도가 바뀌지 않아 **가속도**가 0 이므로 블록에 무리가 없다. 하지만 멈춰 있던 판이 약 0.01 초 만에 282 mm/s 가 되려면 가속도가 30 m/s² 로 경계 4.9 m/s² 의 6 배쯤 된다. 그 짧은 출발 · 정지 순간에만 블록이 미끄러져, 떨어지지는 않고 약 9 mm 밀린다.
핵심	**일정 속도 → 출발·정지에 튀어 약 9 mm 밀림**

3 활동 3 · 위치 + 속도 + 가속도

바꾸는 것 · 정한 것: 위치 + 속도 → 위치 + 속도 + 가속도

목표	**가속도**까지 제한하면 블록이 그대로 있는지, 시간은 얼마나 더 걸리는지 확인한다.
예상	**가속도**를 3 m/s² 로 묶으면 걸린 시간은 활동 2(0.79 초)보다 얼마나 늘까? ☐ 1. 줄어든다 ☐ 2. 조금 는다 ☐ 3. 두 배 넘게 는다
할 일	사다리꼴 을 고른다. 가속도 제한으로 옮기기 를 누른다. 이어서 S자 (5차) 로 한 번 더 옮긴다.
볼 것	사다리꼴은 최대 **가속도** 3 m/s² 로 0.83 초, S자는 1.3 m/s² 로 1.00 초다. 둘 다 경계(점선) 아래에 머물러 블록이 그대로 있고, 시간은 조금 더 걸린다
왜	사다리꼴은 0.1 초 동안 3 m/s² 로 300 mm/s 까지 올리고, 등속으로 간 뒤 같은 **가속도**로 멈춘다(T (걸린 시간) = 220/300 + 300/3000 ≈ 0.83 초). 최대 가속도가 경계 4.9 m/s² 아래라 마찰이 블록을 끝까지 붙잡는다. S자는 시간을 1.00 초로 정해 옮긴다. 가속도를 0 에서 부드럽게 올려 최대 1.3 m/s² 로 더 작다.
핵심	**가속도 제한 → 블록 그대로, 0.83 초**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	걸린 시간(s)	최대 가속도(m/s², 경계 `μ``g` ≈ 4.9)	블록(떨어짐·밀림·그대로)
활동 1 위치만			
활동 2 위치 + 속도			
활동 3 위치 + 속도 + 가속도			

정리: 세 활동 비교하기

세 활동의 판 속도 그래프를 겹쳐 놓는다. 걸린 시간·최대 가속도·블록 상태를 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

블록이 떨어지지 않게 옮기려면 무엇을 제한해야 할까?

내 답:

기억할 것

같은 곳으로 가도 시간 계획(궤적)이 결과를 바꾼다. 가속도를 μg 아래로 두면 안 떨어진다.

현장에서는

산업용 로봇은 이동 명령마다 속도를 정한다. 가속도(가감속) 값도 함께 정한다. 액체가 든 용기나 쌓은 상자를 나르는 로봇이 있다. 무인 운반차(AGV)도 마찬가지다. 이들은 가속도와 저크를 낮게 제한한다. 그래야 물건이 흔들리거나 미끄러지지 않는다. 가감속 구간을 S자로 만들면 진동이 준다. 산업용 로봇과 공작 기계의 흔한 설정이다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 3. 미끄러져 떨어진다 · 활동 2: 1. 출발과 정지 순간 · 활동 3: 2. 조금 는다

정리 질문: 가속도를 마찰이 붙잡을 수 있는 한계(약 4.9 m/s²) 아래로 묶으면 된다. 대신 시간이 조금 더 걸린다.

개념 확인 질문: 경로와 궤적은 무엇이 다를까?

다음 차시 · 10차시 3-3 경유점과 블렌딩: 여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?

궤적
trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.

경로
path
지나가는 길의 모양(어디를 지나는가). 시간은 들어 있지 않다.

가속도
acceleration
속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

저크
jerk
가속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 크면 "덜컥" 하고 흔들린다.

사다리꼴 프로파일
trapezoidal profile
일정하게 빨라지고 → 같은 속도로 가다가 → 일정하게 느려지는 움직임. 속도 그래프가 사다리꼴.

S자 프로파일
S-curve profile
가속도까지 부드럽게 바꾸는 움직임. 사다리꼴보다 조금 느리지만 덜 흔들린다.

다항식 궤적
Polynomial trajectory
위치를 시간의 3차·5차 다항식으로 정해 시작과 끝의 속도·가속도를 맞춘 궤적

10차시 3-3 경유점과 블렌딩

Via Points and Blending · 단원 안 3 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

경유점과 **블렌딩**의 뜻을 말할 수 있다.

세 방식의 걸린 시간과 최대 **가속도**를 비교할 수 있다. 세 방식은 점마다 멈춤 · 꺾어 가기 · 둥글게 잇기다. 그 차이를 속도의 크기와 방향 변화로 설명할 수 있다.

용접처럼 점을 꼭 지나야 하는 작업이 있다. 빈 공간을 지나는 이동도 있다. 작업에 맞게 둥글기(**블렌드 반경**)를 고를 수 있다.

Q 생각 열기

여러 점을 차례로 지나갈 때, 점마다 멈춰야 할까?

함께 생각해 보기

자전거로 골목 모퉁이를 돌 때 멈췄다 도나, 둥글게 도나?

점을 정확히 지나는 것과 빨리 지나는 것 중 무엇이 더 중요할까?

해 볼 것

- ☐ 종이에 네모를 그리고 손가락으로 모서리마다 멈추며 따라가 본 뒤, 모서리를 둥글게 돌며 따라가 본다
- ☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

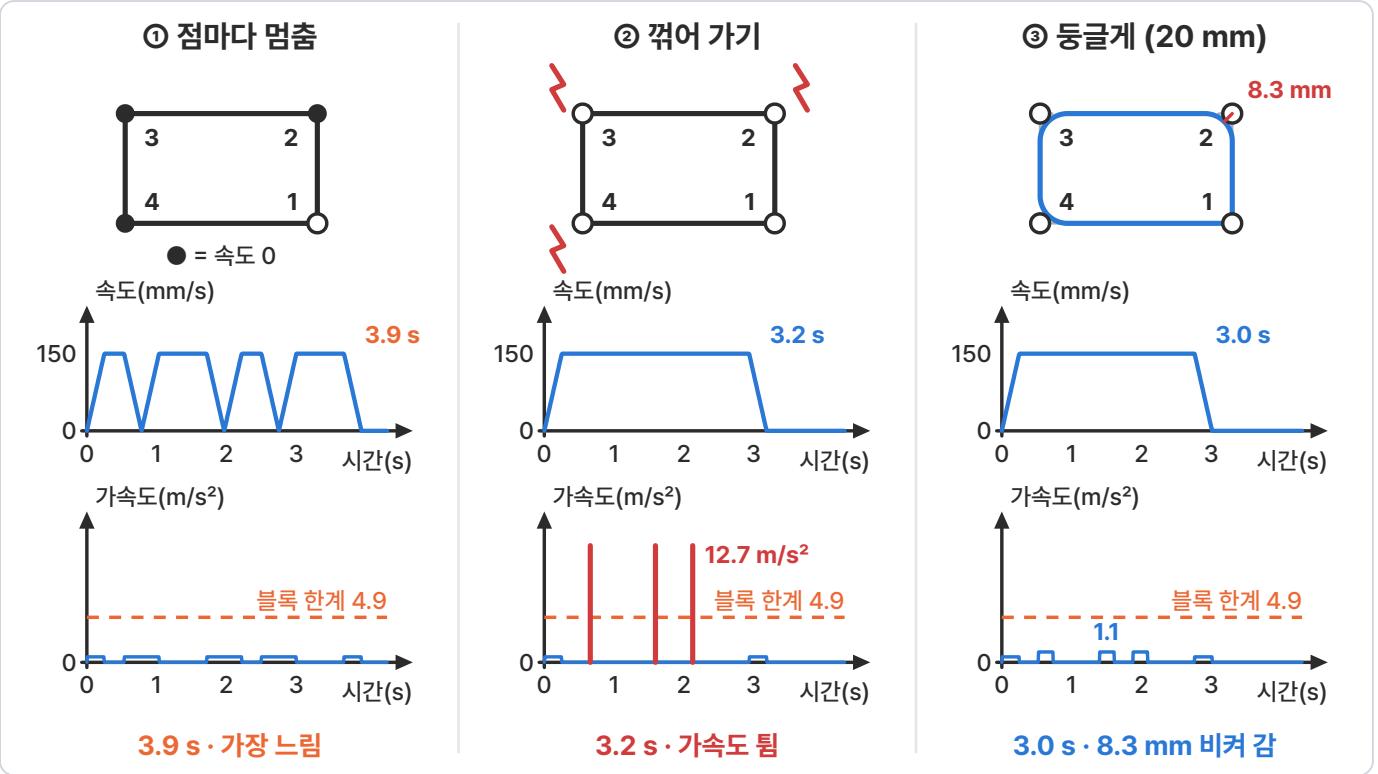


그림 3-3 네모 길의 경유점 잇기: 점마다 멈춤 3.9 s · 꺾어 가기 3.2 s (가속도 12.7 m/s²) · 둥글기 20 mm 로 잇기 3.0 s (1.1 m/s², 8.3 mm 비켜 감)

정의

목표까지 가는 길에 거쳐 가는 점이 경유점이다. 경유점에서 멈추지 않고 모서리를 둥글게 잇는다. 이렇게 지나가는 것을 블렌딩이라고 한다.

원리

점마다 멈춤: **경유점**을 정확히 지난다. 하지만 점마다 속도가 0 이 되어 가장 느리다.

꺾어 가기: 속도를 유지한 채 방향만 바꾼다. 그러면 모서리에서 **가속도**가 크게 튄다.

둥글게 잇기: 모서리 앞뒤를 원호로 깎는다. 멈추지 않고 지나 빠르고 부드럽다. 대신 **경유점**을 살짝 비켜 간다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
r	알	**둥글기**: 모서리를 깎기 시작하는 곳에서 경유점까지의 거리(블렌드 반경)	mm
ρ	로	**원호 반지름**: 모서리를 도는 원호의 반지름. 90° 모서리면 둥글기 r 과 같다	mm
v	브이	**손끝 속도**: 손끝이 1 초에 가는 거리	mm/s
a	에이	**가속도**: 속도(빠르기나 방향)가 1 초에 바뀌는 양	m/s²

개념 자세히

장애물을 돌아가거나 정해진 모양을 따라가려면 목표 하나만으로는 부족하다. 중간에 거쳐 갈 점을 여러 개 찍는데, 이것을 **경유점**이라고 한다. 6 동작 계획에서 장애물을 피하는 길을 찾으면 그 결과가 바로 이런 경유점들의 목록이다. 문제는 경유점에서 다음 구간으로 어떻게 넘어가느냐다.

가장 단순한 방법은 **경유점**마다 멈추는 것이다. 3-2 의 사다리꼴을 구간마다 따로 써서 가속 → 등속 → 감속해 멈추고 다시 출발한다. 경유점을 정확히 지나고 **가속도**도 작지만, 점마다 속도가 0 으로 떨어져 가장 느리고 실제 로봇에서는 덜컥거리는 느낌이 난다. 시뮬레이터에서 80 × 140 mm 네모를 한 바퀴 도는 데 약 3.9 초가 걸린다.

멈추지 않으려고 속도는 그대로 두고 방향만 바꾸면, 모서리에서 속도의 방향이 한순간에 90° 꺾인다. **가속도**는 속도가 바뀌는 빠르기이므로, 아주 짧은 순간에 방향이 바뀌면 가속도가 크게 튄다. 시뮬레이터에서는 초속 150 mm 로 가던 손끝이 1/60 초 만에 90° 꺾인다. 속도 화살표가 150 × √2 ≈ 212 mm/s 바뀌므로 가속도는 212 ÷ (1/60) ≈ 12,700 mm/s², 곧 약 12.7 m/s² 까지 튄다. 시간은 약 3.2 초로 줄지만, 3-2 의 판 위 블록이었다면 모서리마다 미끄러졌을 것이다.

그래서 실제 로봇은 모서리를 둥글게 깎는다. **경유점** 앞뒤 일정 거리(둥글기 r (둥글기), **블렌드 반경**)부터 원호로 돌아 나가면 속도의 방향이 천천히 바뀌어 **가속도**가 작아진다. 원호를 도는 가속도는 속도 v (손끝 속도)의 제곱을 원호 반지름 ρ (원호 반지름)로 나눈 값($v^2 \div \rho$)이고, 90° 모서리에서는 ρ 가 둥글기 r 과 같다. 둥글기를 20 mm 로 하면 가속도는 150² ÷ 20 ≈ 1,100 mm/s², 곧 약 1.1 m/s² 이고 시간은 약 3.0 초다. 둥글기를 키울수록 더 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 멀리 비켜 간다. 용접선처럼 점을 꼭 지나야 하면 둥글기를 작게, 빈 공간을 지나는 이동이면 크게 잡는다. 로봇 회사마다 이 값을 블렌드 반경, 존(zone) 같은 이름으로 둔다.

대학 · 수식

꺾기의 가속도: $|\Delta v| / \Delta t$ (90° 꺾기면 $|\Delta v| = \sqrt{2}\ v$, $\Delta t \to 0$ 이면 무한대)

원호를 도는 가속도(구심 가속도): $a = v^2 / \rho$ (ρ: 원호 반지름)

90° 모서리를 둥글기 r 로 깎을 때 경유점에서 벗어난 거리 $= r(\sqrt{2} - 1) \approx 0.41\ r$

LSPB: 직선(등속) 구간 사이를 포물선(등가속도) 구간으로 이음

3차 스플라인: 경유점마다 위치·속도·가속도가 연속

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-3 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 점마다 멈춤

처음 조건 · 지나는 방식: 점마다 멈춤

목표	**경유점**마다 멈추며 가면 걸린 시간과 **가속도**가 어떻게 되는지 본다.
예상	네 변을 하나씩 멈췄다 가면, 멈추지 않고 이어 갈 때보다 시간이 얼마나 더 걸릴까? ☐ 1. 두 배쯤 더 걸린다 ☐ 2. 거의 같다 ☐ 3. 1 초 안쪽(약 0.75 초) 더 걸린다
할 일	멈추며 가기 로 출발한다. **경유점** 네 개를 네모로 돌아 1 로 돌아온다.
볼 것	**경유점**마다 속도 그래프가 0 으로 떨어지고, 걸린 시간이 약 3.9 초로 가장 길다(최대 **가속도**는 0.6 m/s² 로 작다)
왜	변마다 0 에서 150 mm/s 까지 0.6 m/s² 로 올리고(0.25 초) 다시 0 으로 내리므로, 등속으로 갈 때보다 변마다 0.25 초가 더 든다. 네 변이면 440 ÷ 150 + 4 × 0.25 ≈ 3.93 초로, 한 번에 이어 가는 것보다 0.75 초 늦다. 대신 **가속도**가 늘 작고 **경유점**을 정확히 지난다.
핵심	**점마다 멈춤 → 정확하지만 3.9 초로 가장 느림**

2 활동 2 · 꺾어 가기

바꾸는 것 · 지나는 방식: 점마다 멈춤 → 꺾어 가기

목표	속도를 그대로 둔 채 방향만 바꾸면 모서리에서 무슨 일이 생기는지 본다.
예상	빠르기는 그대로이고 방향만 90° 바뀌면, **가속도**는 커질까 그대로일까? ☐ 1. 커진다 ☐ 2. 그대로다
할 일	같은 길을 꺾어 가기 로 간다.
볼 것	속도는 떨어지지 않아 약 3.2 초로 빨라지지만, 모서리마다 **가속도** 그래프가 약 12.7 m/s² 로 크게 튄다
왜	**가속도**는 속도의 크기뿐 아니라 방향이 바뀌어도 생긴다. 150 mm/s 로 가던 손끝이 1/60 초 만에 90° 꺾이면 속도 화살표가 약 212 mm/s 바뀌어, 가속도가 약 12.7 m/s² 로 튄다. 멈추지 않아 시간은 3.18 초로 줄지만, 3-2 의 판 위 블록이었다면 경계 4.9 m/s² 를 넘어 모서리마다 몇 mm 씩 밀렸을 것이다.
핵심	**꺾어 가기 → 3.2 초로 빠르지만 가속도 12.7 m/s²**

3 활동 3 · 둥글게 잇기

바꾸는 것 · 지나는 방식: 꺾어 가기 → 둥글게 잇기 (둥글기 20 mm)

목표	모서리를 원호로 깎으면 시간 · **가속도** · 정확도가 어떻게 바뀌는지 본다.
예상	둥글기 를 20 mm 로 하면 **경유점**에서 얼마나 비켜 갈까? 둥글기를 키우면 어떻게 될까? ☐ 1. 비켜 가지 않는다 ☐ 2. 약 8 mm 비켜 가고, 키우면 더 멀어진다 ☐ 3. 약 8 mm 비켜 가고, 키우면 더 가까워진다
할 일	둥글기 를 20 mm 에 둔다. 둥글게 잇기 를 누른다.
볼 것	모서리를 원호로 돌아 **가속도**가 약 1.1 m/s² 로 작고 시간도 약 3.0 초로 가장 짧지만, **경유점**에서 약 8.3 mm 비켜 간다
왜	원호를 따라 돌면 속도의 방향이 천천히 바뀌어 **가속도**가 $\overset{\text{손끝 속도}}{v}{}^{2} \div \overset{\text{원호 반지름}}{\rho}$ = 150² ÷ 20 ≈ 1,100 mm/s²(약 1.1 m/s²)로 작아진다. 모서리를 깎은 만큼 길도 조금 짧아져 3.01 초로 가장 빠르다. 대신 원호의 가운데가 **경유점**에서 $\overset{\text{둥글기}}{r}(\sqrt{2}-1)$ = 20 × 0.41 ≈ 8.3 mm 떨어져 지나가고, 둥글기를 키울수록 더 멀어진다.
핵심	**둥글게 → 3.0 초·1.1 m/s², 8.3 mm 비켜 감**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	걸린 시간(s)	최대 가속도(m/s²)	경유점에서 벗어남(mm)
활동 1 점마다 멈춤			
활동 2 꺾어 가기			
활동 3 둥글게 잇기			

정리: 세 활동 비교하기

세 방식의 손끝 속도 그래프를 겹쳐 놓는다. 걸린 시간·최대 가속도·벗어난 거리를 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

용접처럼 선을 정확히 따라야 할 때와 빈 공간을 지날 때, 둥글기를 각각 어떻게 정할까?

내 답:

기억할 것

정확히 지나기와 빠르고 부드럽게 지나기가 있다. 둘 사이를 둥글기(블렌드 반경) 하나로 고른다.

현장에서는

팔레타이징이나 부품 옮기기는 빈 공간을 지난다. 이때는 경유점을 크게 블렌딩한다. 그러면 작업 한 번에 걸리는 시간(사이클 타임)이 준다. 아크 용접 · 실링은 선을 정확히 따라야 한다. 이런 구간은 블렌딩을 작게 하거나 끈다. 이 값을 존(zone)이나 블렌드 반경이라 부른다. 이름은 로봇 회사마다 다르다. 이 값은 이동 명령마다 붙인다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 3. 1 초 안쪽(약 0.75 초) 더 걸린다 · 활동 2: 1. 커진다 · 활동 3: 2. 약 8 mm 비켜 가고, 키우면 더 멀어진다

정리 질문: 정확히 따라야 하면 둥글기를 작게 하거나 끄고, 빈 공간을 지날 때는 둥글기를 크게 해 시간을 줄인다.

개념 확인 질문: 블렌딩을 하면 경유점을 정확히 지날까?

다음 차시 · 11차시 3-4 관절 동기화: 여러 관절이 서로 다른 각도만큼 돌 때가 있다. 어떻게 맞춰 움직일까?

경유점
via point
목표까지 가는 도중에 지나가도록 정한 점.

블렌드 반경
Blend radius (zone)
블렌딩을 시작하는 경유점까지의 거리. 클수록 빠르고 부드럽지만 경유점에서 더 비켜 간다

가속도
acceleration
속도가 1초에 얼마나 바뀌는가. 출발·정지 때 크다.

블렌딩
Blending
경유점에서 멈추지 않도록 앞뒤 구간을 경유점 근처에서 부드럽게 섞어 잇는 것

궤적
trajectory
경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.

11차시 3-4 관절 동기화

Joint Synchronization · 단원 안 4 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

관절 **동기화**의 뜻을 말할 수 있다. 동기화하면 손끝 자취가 매끄러운 까닭을 설명할 수 있다.

관절마다 걸리는 시간 T_i (혼자 걸리는 시간) 를 비교할 수 있다. 이것으로 **동기화** 시간 T (동기화 시간) 를 정할 수 있다.

동기화하면 관절 속도는 돌 각도에 비례한다. 이것으로 각 관절의 속도를 구할 수 있다.

Q 생각 열기

여러 관절이 서로 다른 각도만큼 돌 때가 있다. 어떻게 맞춰 움직일까?

함께 생각해 보기

여럿이 짐을 함께 들 때 각자 제 빠르기로 걸으면 어떻게 될까?

많이 돌 관절과 조금 돌 관절이 같은 순간에 끝나려면 어떻게 해야 할까?

해 볼 것

- ☐ 두 팔을 함께 들되 한쪽은 높이, 다른 쪽은 조금만 들어 같은 순간에 멈춰 본다
- ☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

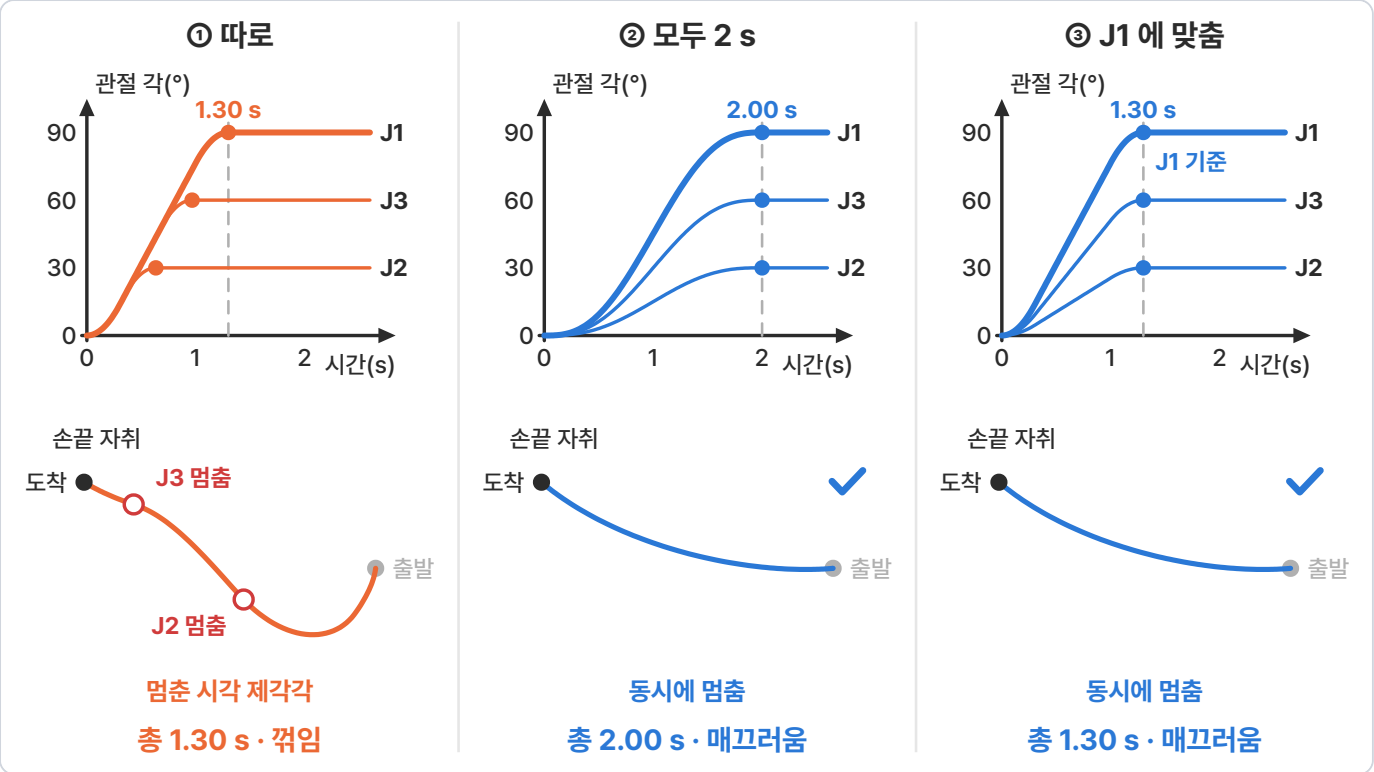


그림 3-4 관절 동기화: 따로 (관절마다 다른 때 멈춤) · 모두 2 s · 가장 오래 걸리는 J1 에 맞춤 1.30 s

정의

관절 이동에서 관절마다 속도를 맞추는 것이 동기화다. 모든 관절이 같은 순간에 출발한다. 그리고 같은 순간에 도착한다.

원리

관절마다 최고 속도로 따로 돌린다고 하자. 조금 도는 관절이 먼저 선다. 그때마다 손끝 길이 휘는 모양이 바뀌어, **동기화**한 길에서 벗어난다.

모두 같은 시간에 도착하게 맞춘다. 그러면 관절 속도가 돌 각도에 비례한다. 손끝 길도 매끄럽다.

혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절이 전체 시간을 정한다. 거기에 맞추면 시간 손해도 없다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
$\Delta\theta_i$	델타 세타 아이	**돌 각도**: 관절 i 가 시작 자세에서 끝 자세까지 돌아야 하는 각도	°
v_max	브이 맥스	**최고 속도**: 관절이 낼 수 있는 가장 빠른 속도(시연 90°/s)	°/s
a_max	에이 맥스	**최대 가속도**: 관절이 빨라지고 느려지는 한계(시연 300°/s²)	°/s²
T_i	티 아이	**혼자 걸리는 시간**: 관절 i 혼자 최고 속도로 갈 때 걸리는 가장 짧은 시간	s
T	티	**동기화 시간**: 모든 관절이 함께 출발해 함께 도착하는 데 걸리는 시간	s
s	에스	**진행도**: 출발(0)에서 도착(1)까지 얼마나 왔는지. 동기화하면 모든 관절이 같은 값	없음

개념 자세히

2-3 의 관절 이동(MOVJ)은 각 관절이 시작 각도에서 끝 각도로 고르게 돈다고 했다. 그런데 관절마다 돌 각도(관절 i 의 돌 각도 $\Delta\theta_i$)가 다르다. 시뮬레이터의 예에서 J1 은 90°, J3 는 60°, J2 는 30°, 손목 J4·J5 는 10° 와 5° 만 돈다. 모든 관절이 같은 최고 속도(v_max = 90°/s)와 최대 가속도(a_max = 300°/s²)로 각자 돌면, 손목은 0.4 초도 안 돼 서고 J1 은 1.3 초까지 돈다. 관절이 하나씩 멈출 때마다 손끝 길이 휘는 모양이 바뀐다. 관절은 서서히 서므로 모서리처럼 꺾이지는 않는다. 대신 손끝은 **동기화**한 길(약 370 mm)보다 긴 길(약 416 mm)로 돌아간다.

동기화는 "모두 함께 출발하고 함께 도착하자"는 약속이다. 같은 시간 T 동안 각자 제 몫을 돌아야 하므로, 많이 도는 관절은 빠르게, 조금 도는 관절은 천천히 돈다. 평균 속도가 돌 각도에 비례하게 된다. 그러면 언제 보더라도 모든 관절이 "전체의 몇 %"(**진행도** s, 0 에서 1)를 똑같이 지나고 있어서 손끝이 늘 같은 길로 매끄럽게 간다. 어디로 갈지 예측하기 쉬워 장애물 근처에서도 안전하다.

그럼 T 는 얼마로 할까? 시간을 넉넉히(예: 2 초) 정해도 되지만 느리다. 가장 좋은 값은 관절마다 혼자 최고 속도로 갈 때 걸리는 시간 T_i 를 구해 그중 가장 긴 것으로 정하는 것이다. 더 짧게 하면 그 관절이 속도 한계를 넘어야 하기 때문이다. 이 예에서는 90° 를 도는 J1 이 1.30 초로 가장 길어 기준이 되고, 나머지 관절은 1.30 초에 맞춰 천천히 돈다. 따로 돌 때도 마지막 관절이 1.30 초에 서므로, **동기화**해도 전체 시간은 손해가 없다.

산업용 로봇 프로그램의 관절 이동 명령(MOVJ)도 보통 이렇게 관절들이 함께 출발해 함께 서는 **동기화**된 이동이다. 여기까지 오면 3 미분기구학 · **궤적** 생성에서 다룬 손끝 속도와 특이점, 시간 계획, 경유점 잇기, 관절 맞추기를 모두 써서 블록을 떨어뜨리지 않고 부드럽게 나를 수 있다. 이 움직임에 필요한 모터의 힘은 4 로봇 동역학에서 다룬다.

대학 · 수식

관절 i 혼자 최소 시간(사다리꼴): $T_i = |\Delta\theta_i| / v_max + v_max / a_max$ ($|\Delta\theta_i| \geq v_max^2 / a_max$ 일 때)

짧은 이동(삼각형): $T_i = 2\sqrt{(|\Delta\theta_i| / a_max)}$

동기화 시간: $T = \max_i T_i$

$\theta_i(t) = \theta_{i,A} + \Delta\theta_i \cdot s(t / T)$ (모든 관절이 같은 진행도 s 를 쓴다)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 3-4 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 따로

처음 조건 · 맞추는 방법: 따로 (관절마다 최고 속도)

목표	관절마다 제 최고 속도로 따로 돌리면 언제 멈추고 손끝 자취가 어떻게 되는지 본다.
예상	5° 만 도는 J5 와 90° 를 도는 J1 중 어느 관절이 먼저 설까? 그때 손끝 자취는 어떻게 될까? ☐ 1. J5 가 먼저 서고 자취가 휘는 모양이 바뀐다 ☐ 2. J1 이 먼저 서고 자취가 곧다 ☐ 3. 함께 서고 같은 길로 간다
할 일	`따로` 를 눌러 관절마다 최고 속도로 돌린다.
볼 것	관절이 하나씩 멈추고(손목 J5 가 0.26 초에 먼저, J1 이 1.30 초에 마지막) 멈출 때마다 손끝 자취가 휘는 모양이 바뀐다. 걸린 시간 1.30 초
왜	최고 속도 · 가속도가 같으면 걸리는 시간은 돌 각도로 정해진다. 5° 를 도는 J5 는 최고 속도에 닿기도 전에 0.26 초에 서고, 90° 를 도는 J1 은 90/90 + 90/300 = 1.30 초에 선다. 관절이 하나씩 멈출 때마다 손끝을 움직이는 관절의 조합이 바뀌어 휘는 모양이 바뀌고, 손끝은 **동기화**한 길에서 벗어난다. 관절은 서서히 서므로 모서리처럼 꺾이지는 않는다.
핵심	**따로 → 하나씩 멈추고 자취가 바뀐다 (1.30 초)**

2 활동 2 · 같은 시간 2 초

바꾸는 것 · 맞추는 방법: 따로 → 모두 같은 시간 (2 초)

목표	모든 관절이 같은 시간에 끝나게 맞추면 자취와 시간이 어떻게 바뀌는지 본다.
예상	모두 2 초에 끝나게 하면 60° 를 도는 J3 는 90° 를 도는 J1 보다 빨리 돌까, 천천히 돌까? ☐ 1. 더 빨리 돈다 ☐ 2. 더 천천히 돈다 ☐ 3. 똑같은 빠르기로 돈다
할 일	`같은 시간` 을 눌러 모든 관절이 2 초에 끝나게 한다.
볼 것	모두 함께 서고 손끝 자취가 매끄럽다. 걸린 시간 2.00 초
왜	같은 2 초 동안 각자 제 몫을 돌아야 하므로 평균 속도가 돌 각도에 비례한다(J1 45°/s, J3 30°/s, J2 15°/s). 모든 관절이 언제나 같은 **진행도** s (진행도) 에 있어 관절끼리의 비율이 바뀌지 않으므로 자취가 매끄럽다. 하지만 J1 은 1.30 초면 갈 수 있는데 2 초로 늘려 0.7 초를 손해 본다.
핵심	**같은 시간 → 함께 서고 자취가 매끄럽다 (2.00 초)**

3 활동 3 · 가장 느린 관절에 맞춤

바꾸는 것 · 맞추는 방법: 모두 2 초 → 가장 느린 관절(J1)에 맞춤

목표	**동기화**를 하면서도 가장 짧은 시간을 찾는 방법을 확인한다.
예상	관절별 T_i (혼자 걸리는 시간) 막대 중 어느 것이 전체 시간 T (동기화 시간) 를 정할까? 걸린 시간은 활동 1(1.30 초)과 같을까? ☐ 1. 가장 짧은 막대, 1.30 초보다 짧다 ☐ 2. 중간 막대, 2 초와 같다 ☐ 3. 가장 긴 막대(J1), 1.30 초로 같다
할 일	`가장 느린 관절에 맞춤` 을 누른다. 관절별 T_i 막대(혼자 걸리는 시간)를 본다.
볼 것	기준 관절 J1(혼자 1.30 초)에 맞춰 모두 함께 서고, 활동 2 보다 빠르다
왜	혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 J1(1.30 초)보다 짧게 하면 J1 이 최고 속도 90°/s 를 넘어야 하므로, $T = \max T_i = 1.30$ 초가 가장 짧다. J1 만 최고 속도로 돌고 J3 는 60°/s, J2 는 30°/s 까지만 올려 함께 서므로, 활동 1 과 시간은 같으면서 자취는 매끄럽다.
핵심	**J1 에 맞춤 → 1.30 초에 함께 서고 매끄럽다**

✎ 기록표: 화면의 결과를 적어요

활동	걸린 시간(s)	관절이 멈춘 시각(제각각·동시에)	손끝 자취(휘는 모양이 바뀜·매끄러움)
활동 1 따로			
활동 2 같은 시간 2 초			
활동 3 가장 느린 관절에 맞춤			

정리: 세 활동 비교하기

세 활동의 걸린 시간과 J3 속도 그래프를 겹쳐 본다. 시간과 자취 모양을 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

동기화하면서 시간을 가장 짧게 하려면 어느 관절에 맞춰야 할까?

내 답:

기억할 것

동기화하면 손끝 길이 매끄럽다. 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절이 전체 시간을 정한다.

현장에서는

산업용 로봇에는 관절 이동 명령(PTP 이동)이 있다. 이 명령은 보통 동기화되어 있다. 모든 관절이 함께 출발해 함께 도착한다. 같은 두 점 사이를 몇 번 움직여도 손끝은 같은 길로 간다. 그래서 작업자는 그 길을 미리 확인한다. 주변 설비에 부딪히지 않는지 본다. 시뮬레이션이나 느린 속도의 시운전으로 확인한다.

교사용 답

예상 정답: 활동 1: 1. J5 가 먼저 서고 자취가 휘는 모양이 바뀐다 · 활동 2: 2. 더 천천히 돈다 · 활동 3: 3. 가장 긴 막대(J1), 1.30 초로 같다

정리 질문: 혼자 갈 때 가장 오래 걸리는 관절에 맞춘다. 그러면 시간 손해 없이 손끝 자취도 매끄럽다.

개념 확인 질문: 동기화하면 관절마다 속도는 같을까, 다를까?

다음 차시 · 12차시 4-1 중력 토크: 팔이 가만히 멈춰 있기만 해도 모터는 힘을 내야 할까?

동기화 synchronization — 여러 관절이 같은 순간에 출발해 같은 순간에 도착하게 맞추는 것.

속도 프로파일 velocity profile — 움직이는 동안 속도가 시간에 따라 어떻게 바뀌는지 그린 모양.

진행도 Path parameter (normalized progress) — 움직임이 전체의 얼마만큼 왔는지를 0~1 로 나타낸 값 s

관절 공간 joint space — 관절 각도 6개로 나타낸 세계. "관절 공간 직선" = 각도들을 똑같은 비율로 바꾸는 움직임.

궤적 trajectory — 경로 + 시간. 언제 어디에 있는지까지 정한 움직임.